



```
1  # Soal 1
2
3  def biner(n):
4      if n>=1:
5          return biner(n//2)+str(n%2)
6      else:
7          return str(n)
8
9  print(biner(10))
10 print(biner(8))
```

- PS C:\Users\aby11\Project> & C:/Users/aby11/AppData/Local/Programs/Python/Python311/python.exe "c:/Users/aby11/Project/Daspro/Tugas Rekursif/# Soal 1.py"  
01010  
01000
- PS C:\Users\aby11\Project> □



```
1  # Soal 2
2
3  def isprima(n):
4      if n==1:
5          False
6      elif n==(2 or 3):
7          True
8      elif n%2 == 0:
9          return False
10     else:
11         return True
12
13     print(isprima(7))
14     print(isprima(10))
```

```
PS C:\Users\aby11\Project> & C:/Users/aby11/AppData/Local/Programs/Python/Python311/python.exe "c:/Users/aby11/Project/Daspro/Tugas Rekursif/Soal 2/# Soal 2.py"
```

```
True
```

```
False
```

```
○ PS C:\Users\aby11\Project> □
```



```
1  # Soal 3
2
3  def FPB(x,y):
4      if y==0:
5          return x
6      else:
7          return FPB(y,x%y)
8
9  print(FPB(60,10))
10 print(FPB(11,1))
```

- PS C:\Users\aby11\Project> & C:/Users/aby11/AppData/Local/Programs/Python/Python311/python.exe "c:/Users/aby11/Project/Daspro/Tugas Rekursif/Soal 3/# Soal 3.py"  
10  
1
- PS C:\Users\aby11\Project> █



```
1  # Soal 4
2
3  def CountDigit(n):
4      if n < 10:
5          return 1
6      else:
7          return 1 + CountDigit(n // 10)
8
9  print(CountDigit(0))
10 print(CountDigit(1234))
11 print(CountDigit(222))
```

- PS C:\Users\aby11\Project> & C:/Users/aby11/AppData/Local/Programs/Python/Python311/python.exe "c:/Users/aby11/Project/Daspro/Tugas Rekursif/Soal 4/# Soal 4.py"

- 1

4

3

PS C:\Users\aby11\Project>



```

1  # Soal 5
2
3  # Konstruktor
4  def date(d,m,y):
5      return [d,m,y]
6
7  # Selektor
8  def d(D):
9      return D[0]
10 def m(D):
11     return D[1]
12 def y(D):
13     return D[2]
14
15 # predikat
16 def iskabisat(D):
17     if (y(D)%4)==0:
18         return True
19     else:
20         return False
21
22 # Operasi
23
24 def NextNDay(D,n):
25     if iskabisat(D)==True:
26         if m(D)==1:
27             if (d(D)+n)>31:
28                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-31)
29             else:
30                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
31         elif m(D)==2:
32             if (d(D)+n)>29:
33                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-29)
34             else:
35                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
36         elif m(D)==3:
37             if (d(D)+n)>31:
38                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-31)
39             else:
40                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
41         elif m(D)==4:
42             if (d(D)+n)>30:
43                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-30)
44             else:
45                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
46         elif m(D)==5:
47             if (d(D)+n)>31:
48                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-31)
49             else:
50                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
51         elif m(D)==6:
52             if (d(D)+n)>30:
53                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-30)
54             else:
55                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
56         elif m(D)==7:
57             if (d(D)+n)>31:
58                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-31)
59             else:
60                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
61         elif m(D)==8:
62             if (d(D)+n)>31:
63                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-31)
64             else:
65                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
66         elif m(D)==9:
67             if (d(D)+n)>30:
68                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-30)
69             else:
70                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
71         elif m(D)==10:
72             if (d(D)+n)>31:
73                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-31)
74             else:
75                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
76         elif m(D)==11:
77             if (d(D)+n)>30:
78                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-30)
79             else:
80                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
81         elif m(D)==12:
82             if (d(D)+n)>31:
83                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-31)
84             else:
85                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
86
87     else:
88         if m(D)==1:
89             if (d(D)+n)>31:
90                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-31)
91             else:
92                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
93         elif m(D)==2:
94             if (d(D)+n)>28:
95                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-28)
96             else:
97                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
98         elif m(D)==3:
99             if (d(D)+n)>31:
100                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-31)
101             else:
102                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
103         elif m(D)==4:
104             if (d(D)+n)>30:
105                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-30)
106             else:
107                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
108         elif m(D)==5:
109             if (d(D)+n)>31:
110                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-31)
111             else:
112                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
113         elif m(D)==6:
114             if (d(D)+n)>30:
115                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-30)
116             else:
117                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
118         elif m(D)==7:
119             if (d(D)+n)>31:
120                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-31)
121             else:
122                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
123         elif m(D)==8:
124             if (d(D)+n)>31:
125                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-31)
126             else:
127                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
128         elif m(D)==9:
129             if (d(D)+n)>30:
130                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-30)
131             else:
132                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
133         elif m(D)==10:
134             if (d(D)+n)>31:
135                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-31)
136             else:
137                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
138         elif m(D)==11:
139             if (d(D)+n)>30:
140                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-30)
141             else:
142                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
143         elif m(D)==12:
144             if (d(D)+n)>31:
145                 return NextNDay(date(0,m(D)+1,y(D)),d(D)+n-31)
146             else:
147                 return date(d(D)+n,m(D),y(D))
148
149
150 print(NextNDay(date(2,11,2023),4))
151 print(NextNDay(date(17,8,2023),15))
152 print(NextNDay(date(11,6,2023),25))

```

```
PS C:\Users\aby11\Project> & C:/Users/aby11/AppData/Local/Programs/Python/Python311/python.exe "c:/Users/aby11/Project/Daspro/Tugas Rekursif/Soal 5/# Soal 5.py"
[6, 11, 2023]
[1, 9, 2023]
[6, 7, 2023]
○ PS C:\Users\aby11\Project> █
```